

Opvarmning af Natrons

Niveau: Kemi C · **Emne:** Mængdeberegninger (reaktionsskemaer, molarmasse, udbytte)

Formål

Formålet med denne øvelse er at fastslå, hvordan natron (natriumhydrogencarbonat) reagerer ved opvarmning, ved at veje reststoffet, efter at CO₂ og/eller H₂O er drevet af.

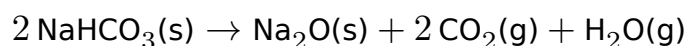
Teori

Molarmasser:

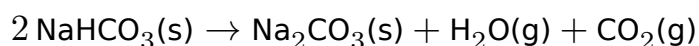
$$M(\text{H}) = 1,008 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad M(\text{O}) = 16,00 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad M(\text{C}) = 12,011 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \quad M(\text{Na}) = 22,99 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

I får disse tre reaktionsskemaer som mulighed, og I skal nu finde ud af, hvilket af dem der gælder i praksis:

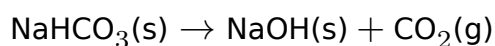
Reaktion 1



Reaktion 2



Reaktion 3



Gennemførelse

Det er et **demoforsøg**. Der afvejes nøjagtigt ca. 5,5 g NaHCO₃, som afbrændes i en digel over en bunsenbrænder. Digen vejes inden, og den forsvundne masse bestemmes efter afbrændingen.

Forarbejde

Beregn det **forventede teoretiske udbytte** af fast stof, HVIS det var reaktion 1, 2 eller 3, der var den rigtige.

Hint: Tag udgangspunkt i 5,5 g NaHCO_3 , beregn stofmængden, og brug reaktionsforholdet i hvert af de tre skemaer til at finde massen af det faste reststof. Sammenlign de tre beregnede masser med den, I måler — så kan I afgøre, hvilken reaktion der faktisk sker.